

EIC770X 音频用户手册

EIC70X 系列 AI SoC

Engineering Draft / Rev0.8

2024-12-20

声明

版权所有©2024，北京奕斯伟计算技术有限公司及其关联公司（以下简称“ESWIN”）。保留所有权利。

ESWIN 在此软件中保留所有知识产权和专有权利。未经 ESWIN 授权，不得发布、复制、分发、转载、修改、改编、翻译或制作此软件的衍生作品，无论是全部还是部分。

对于本文档的任何修改，ESWIN 无需承担通知义务且不代表 ESWIN 做出任何承诺。除非另有说明，本文档中的所有陈述、信息及建议均按“现状”提供，ESWIN 不对此做出任何形式的担保、保证与承诺，无论明示或默示。（本段落用于文档中）

“ESWIN” logo 和其他 ESWIN 标识，为北京奕斯伟计算技术有限公司及（或）其母公司所有的商标。本文档提及的其他所有商标或商品名称，由其各自的所有权人所有。

产品安装中可能包含开源软件和/或自由软件的许可声明。

修订记录

文档版本	日期	说明
Rev 0.1	2024/01/22	初始版本
Rev 0.2	2024/02/28	更新音频输入、输出，音频编码、解码部分内容
Rev 0.4	2024/03/27	修改部分错误描述进而缩进问题
Rev 0.7	2024/08/06	修改章节及部分描述
Rev 0.7.2	2024/12/05	增加硬件章节和软件章节说明
Rev 0.8	2024/12/20	调整 Audio 软件和硬件章节并增加双 DIE 说明

目录

- 1. 概述 ----- 1
- 2. 音频 SDK ----- 1
 - 2.1 AI 模块 ----- 1
 - 2.2 AO 模块 ----- 2
 - 2.3 ADEC 模块----- 2
 - 2.4 AENC 模块----- 2
 - 2.5 重采样 ----- 2
 - 2.6 声音质量增强（VQE） ----- 2
 - 2.7 使用场景 ----- 3
- 3. ffmpeg 插件 ----- 4
- 4. Gstreamer 插件 ----- 5
- 5. 音频硬件特性 ----- 5
 - 5.1 音频输入和输出----- 5
 - 5.2 设备节点对应关系 ----- 6
 - 5.3 Audio 硬件调试 ----- 7
- 6. Audio 双 DIE 输入输出 ----- 9
- 7. 开发说明----- 10

表目录

表 5-1 不同开发板的音频节点与外设对应关系	7
表 5-2 虚拟节点对照	9
表 6-1 双 DIE 开发板音频节点与外设对应关系	10

图目录

图 2-1 音频 SDK 框架.....	1
图 2-2 AI VQE 处理链路.....	3
图 2-3 AO VQE 处理链路.....	3
图 2-4 AI 和 AENC、AO 绑定.....	4
图 2-5 AO 和 ADEC 绑定.....	4
图 5-1 硬件数据流.....	5
图 5-2 硬件时钟.....	6
图 5-3 音频节点对应关系.....	7
图 6-1 双 DIE 音频的架构图.....	9

1. 概述

EIC770X 是一款针对智慧工厂、智慧教育、智慧生活、智慧城市的综合性 SOC，在音频功能方面支持十分复杂的场景，例如：人机对话、电话会议、语音识别、语音提示/报警、音频播放、音频编码等。本文档主要介绍 EIC770X Soc 相关的音频软件及硬件特性，主要包括 EsSDK 中 Audio SDK（简称音频 SDK）、ffmpeg 编解码、音频硬件特性、双 DIE Soc 音频支持等内容。

说明：EsSDK 是 ESWIN 专门面向用户应用开发而提供的 SDK 软件集合，主要包括：Audio、VEnc、VDec、Vps 以及 Npu 等模块。

2. 音频 SDK

音频 SDK 的整体框架如下图所示。

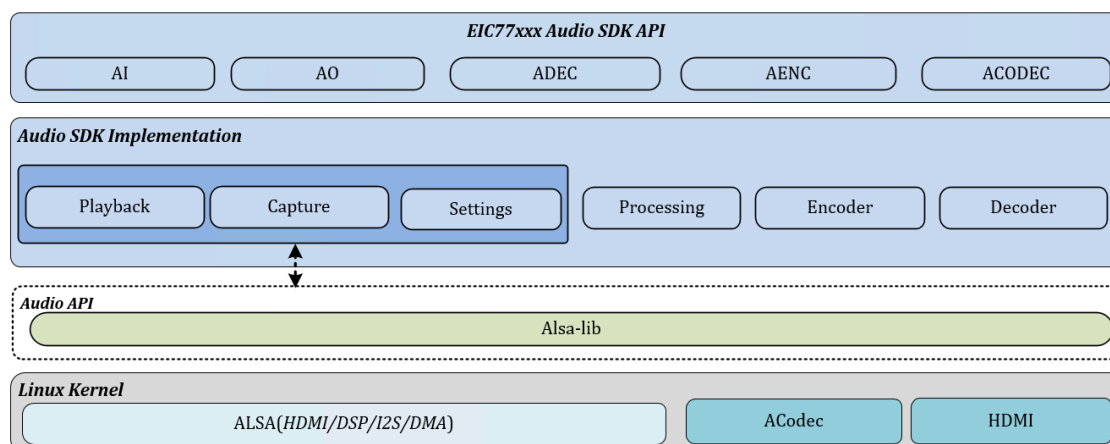


图 2-1 音频 SDK 框架

音频 SDK 主要实现了音频播放（AO）、音频录制（AI）、音频编码（AENC）、音频解码（ADEC）功能，对应着 AO 模块、AI 模块、AENC 模块、ADEC 模块。音频 SDK 的四个模块都提供了相应的 API 供用户开发音频应用程序，支持同步和异步接口调用，关于 API 的使用可参见《音频开发手册》。

音频 SDK 提供了音频绑定功能，支持 A 模块输出的数据直接输入到 B 模块提高用户测试和开发效率，例如 ADEC 模块解码的 PCM 数据可以直接输入到 AO 模块进行播放，用户只需要调用几个接口即可完成这个复杂的功能。

以下对音频 SDK 所涉及的模块、功能及使用场景进行阐述。

2.1 AI 模块

AI 模块负责从外围电路所连接的麦克风等设备录制音频数据。EIC770X Soc 硬件最大支持三路 I2S 设备，可用于最多三路音频输入，AI 模块在使用时需要根据开发板实际 Codec 连接情况来设置 Card Id 和 Device Id，在开发环境中可以通过命令 `ls /dev/snd` 来查看。

AI 模块支持处理单声道和双声道音频，支持处理 16bit、24bit、32bit 位宽的音频，并且可以对录制到的音频数据进行声音质量增强，提升音频的质量，可参照声音质量增强章节。

2.2 AO 模块

AO 模块负责将 PCM 数据输出到和外围电路所连接的扬声器、HDMI 等设备。EIC770X Soc 硬件最大支持三路 I2S 设备，可用于最多三路音频输出，AO 模块在使用时需要根据开发板实际 Codec、HDMI 连接情况来设置 Card Id 和 Device Id。

AO 模块支持处理单声道和双声道音频，支持处理 16bit、24bit、32bit 位宽的音频，并且可以对音频数据进行声音质量增强，提升音频的质量，可参照声音质量增强章节。

2.3 ADEC 模块

ADEC 模块主要负责将用户下发的音频压缩数据进行解码，将解码数据保存到文件，同时其可以绑定 AO 模块，将解码数据输出到 AO 设备中进行播放。ADEC 支持的音频编码类型包括：G711a、G711 μ 、G722、G726、AAC-LC、AAC-HEv1、AAC-HEv2、AMR，音频解码最多支持创建 16 个解码通道。

2.4 AENC 模块

AENC 模块主要负责将用户下发的音频数据进行编码，同时其可以将 AI 设备录制的音频数据进行编码，将编码后的原始音频流供 APP 使用。AENC 支持的音频编码类型包括：G711a、G711 μ 、G722、G726、AAC-LC、AMR，音频编码最多支持创建 8 个编码通道。

2.5 重采样

AI 模块和 AO 模块都支持对音频数据的重采样。如果启用 AI 重采样功能，则在获取数据返回前，内部将会先执行重采样处理，再返回处理后的数据。如果启用 AO 重采样功能，则音频数据在发送给 AO 之前，内部先执行重采样处理，处理完成后再发送给 AO 通道进行播放。

音频重采样支持任意两种不同采样率(96kHz 除外)之间的重采样。重采样支持的输入采样率为：8kHz、11.025kHz、12kHz、16kHz、22.05kHz、24kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz，支持的输出采样率为：8kHz、11.025kHz、12kHz、16kHz、22.05kHz、24kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz，96kHz 则不支持采样率转换。

2.6 声音质量增强 (VQE)

EIC770X 支持音频输入输出的 VQE (Voice Quality Enhancement, 声音质量增强) 功能，可以提升音频质量。VQE 针对 AI 和 AO 的特点提供了两种不同的 VQE 链路，支持独立的开关与参数配置。

AI 模块的 VQE 链路主要包括 RES、VOLUME、HPF、EQ、DRC、ANR、AGC、AEC 模块，负责对 AI

数据进行处理，AI VQE 处理链路如下图所示。



图 2-2 AI VQE 处理链路

AO 模块的 VQE 链路主要包括 RES、VOLUME、HPF、EQ、ANR、AGC 模块，负责 AO 数据的处理，AO VQE 处理链路如下图所示。



图 2-3 AO VQE 处理链路

- RES 为重采样 (Resample) 模块,把输入采样率转化为各个 VQE 算法所需要的工作采样率(8kHz、16kHz、32kHz、48kHz)，然后再将工作采样率转化为输出采样率。RES 支持单双声道的处理，不支持动态开启和关闭该功能。
- VOLUME 为音量调节模块,对音频通路进行音量调节,同时具有静音与关闭静音 (mute/unmute) 的功能。VOLUME 对工作采样率没有要求，支持单双声道处理，没有开关控制。
- HPF 为高通滤波 (High Pass Filter) 模块，主要负责去除低频噪声，低频噪声来源经常为硬件噪声或工频噪声，表现为轰轰类不舒适的声音。HPF 对工作采样率没有要求，支持单双声道处理，能够进行开关控制。
- EQ 模块为均衡处理器 (Equalizer) 模块，主要对音频数据进行均衡处理，以调节音频数据中各频段声音的增益。EQ 支持 8kHz、16kHz、32kHz、48kHz 工作采样率，支持单双声道处理，能够进行开关控制。
- DRC 为动态压缩控制 (Dynamic Range Control) 模块，负责控制输出电平，将输出增益控制在一个范围，主要工作在需要保证声音不至于过大或过小的场景下。DRC 对工作采样率没有要求，支持单双声道处理，能够进行开关控制。
- ANR 为语音降噪 (Audio Noise Reduction) 模块，主要工作在需要去除外界噪声，保留语音输入的场景下。ANR 支持 8kHz、16kHz、32kHz、48kHz 工作采样率，支持单声道处理，能够进行开关控制。
- AGC 为自动增益控制 (Auto Gain Control) 模块，主要负责增益控制输出电平，在声音输入音量有大小变化时，能将输出音量控制在比较一致的范围内，主要工作在需要保证声音不至于过大或过小的场景下。AGC 支持 8kHz、16kHz、32kHz、48kHz 工作采样率，支持单声道处理，能够进行开关控制。
- AEC 为语音回声消除 (Acoustic Echo Cancellation) 模块,主要应用于需要进行回声消除的场景，如 IPC 对讲，当远端语音在近端设备播放时，近端 Mic 采集语音，支持消除采集的语音数据中近端播放的回声。AEC 支持 8kHz、16kHz 工作采样率，支持单声道处理，能够进行开关控制。

2.7 使用场景

AI 模块录制到音频数据后，可以经过 VQE 处理，将录制的的数据保存到文件中，实现录制功能，另外

可以基于系统绑定的方式扩展 AI 模块的场景应用，如：

- AI 模块录制到音频数据之后，经过 VQE 处理，再通过系统绑定的方式绑定到 AO 模块，通过 AO 模块播放到扬声器或者 HDMI 外设，实现录音并播放的功能。
- AI 模块录制到音频数据之后，经过 VQE 处理，再通过系统绑定的方式绑定到 AENC 模块，编码成对应的音频流输出给 APP 使用，实现录音并编码的功能。

通过系统绑定的方式将 AI 录制到的声音进行 AO 播放或 AENC 编码如下图所示。

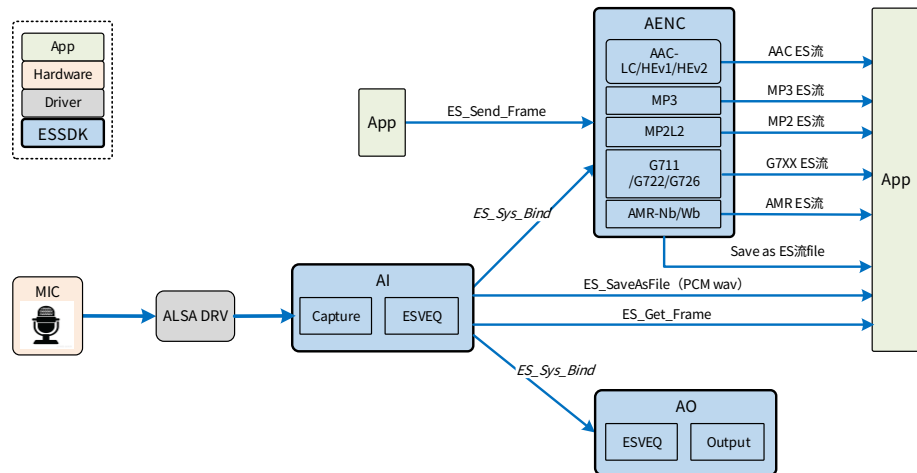


图 2-4 AI 和 AENC、AO 绑定

AO 模块除了直接对音频文件或来自 AI 模块的音频进行播放外，还可以通过系统绑定的方式将 ADEC 模块绑定到 AO 模块，使得 ADEC 解码后的数据可以通过 AO 进行播放，实现解码并播放的功能，如下图所示。

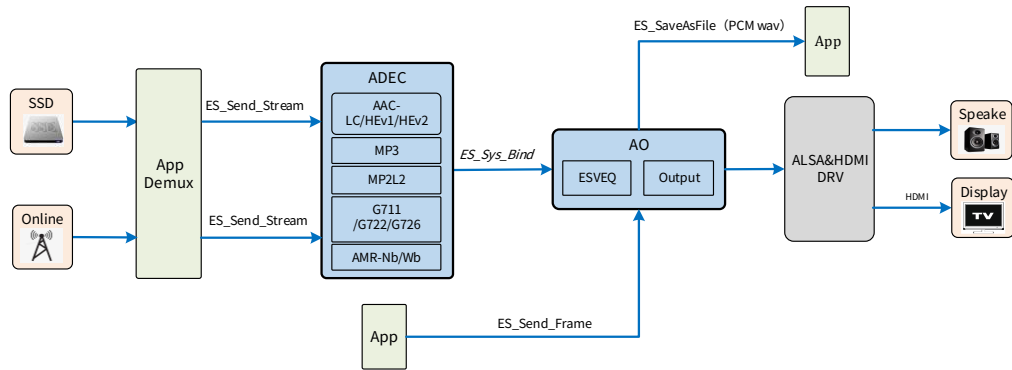


图 2-5 AO 和 ADEC 绑定

3. ffmpeg 插件

ffmpeg 插件为基于 ffmpeg 框架开发的高效音频编解码插件，为用户提供便捷、灵活的音频编解码功能。该插件支持多种主流音频格式，适用于多种应用场景，如流媒体服务、语音通信和嵌入式音频处理设备。ffmpeg 编解码插件支持格式：

- AAC 系列：支持常见的高级音频解码（如 AAC-LC 和 HE-AAC）。编码器目前支持 LC profile 类型的编码，适合高音质需求的场景。
- G 系列：覆盖 G711、G722、G726 等格式，广泛应用于语音通信、IP 电话等场景。
- AMR 系列：包括 AMR-NB 和 AMR-WB，优化用于通信设备语音压缩需求，提供高效的语音编码方案。
- MP3 解码：支持主流 MP3 格式解码，适用于音乐播放、内容消费等场景。

4. Gstreamer 插件

GStreamer 插件为音频编解码器支持多种主流音频格式，包括 AAC、G711、G722、G726、AMR 等的编解码功能，以及 MP3 的解码。该插件广泛适用于流媒体服务、语音通信和嵌入式音频处理设备等多种应用场景。具体支持的格式如下：

- AAC 系列：支持常见的高级音频解码（如 AAC-LC 和 HE-AAC）。编码器目前支持 LC profile 类型的编码，适合高音质需求的场景。
- G 系列：覆盖 G711、G722、G726 等格式，广泛应用于语音通信、IP 电话等场景。
- AMR 系列：包括 AMR-NB 和 AMR-WB，优化用于通信设备语音压缩需求，提供高效的语音编码方案。
- MP3 解码：支持主流 MP3 格式解码，适用于音乐播放、内容消费等场景。

5. 音频硬件特性

5.1 音频输入和输出

音频输入的过程为：原始模拟音频信号通过 Codec 按一定的采样率和采样精度转化为数字信号，Codec 以标准 I2S 时序协议，将数字信号传递给 I2S 设备，芯片利用 DMA 将 I2S 设备中的音频数据搬运到内存中，最后完成音频的录制。

音频输出过程与音频输入相似，DMA 将内存中的数据搬运到 I2S 设备中，I2S 设备通过 I2S 协议向 Codec 或 HDMI 送数据，Codec 和 HDMI 再完成后级数据的处理。音频输入输出过程如下图所示。

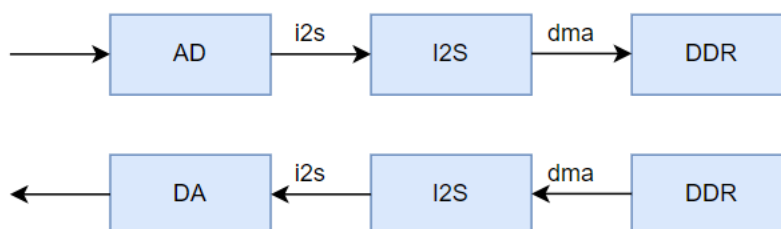


图 5-1 硬件数据流

EIC770X 中规定 I2S 为主设备来提供时钟。EIC770X 有三路 I2S，共用同一个主时钟，三路 I2S 各有一个独立的分频器，可以分频得到不同的时钟。同一路 I2S 如果工作在全双工模式，那么它们的工作时钟

必须相同，硬件时钟如下图所示。

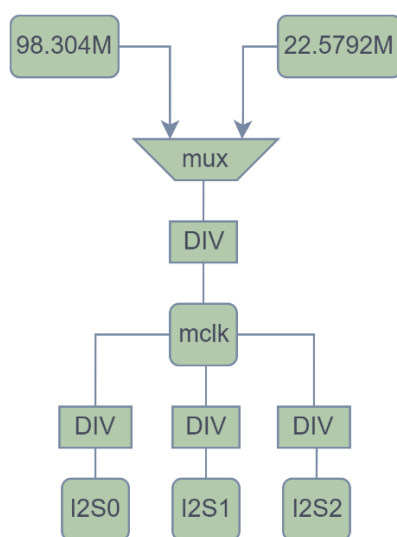


图 5-2 硬件时钟

EIC770X 支持的三路 I2S 中，每一路 I2S 支持采样率为 8kHz、16kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz、96kHz，支持数据位宽为 16bit、24bit、32bit，支持双声道，小端处理。关于 I2S 需要关注以下说明：

- 三路 I2S 共用一个主时钟，44.1kHz 对应的时钟无法和 48kHz 对应的时钟成倍数关系，所以不支持 44.1kHz 和其它采样率（96kHz、48kHz、32kHz、16kHz、8kHz）同时工作。如 I2S0 正在播放 44.1kHz 的音频，I2S1 和 I2S2 也只能播放 44.1kHz 音频；或者当 I2S0 正在播放 48kHz 的音频，I2S1 和 I2S2 不能播放 44.1kHz 音频，只能播放 96kHz、48kHz、32kHz、16kHz、8kHz 音频。
- I2S0 连接 hdmi 的这路 PCM，采样率只支持 96kHz、48kHz、44.1kHz、32kHz，数据位宽支持 16bit、24bit、32bit，支持双声道，小端处理。

5.2 设备节点对应关系

基于 EIC770X SOC 的不同开发板的硬件外设有所不同，以 EIC770X-EVB-1 开发板为例，其共有 7 个 PCM 节点，其中有 4 个播放节点、3 个录制节点，节点与外设的对应关系如下图所示。

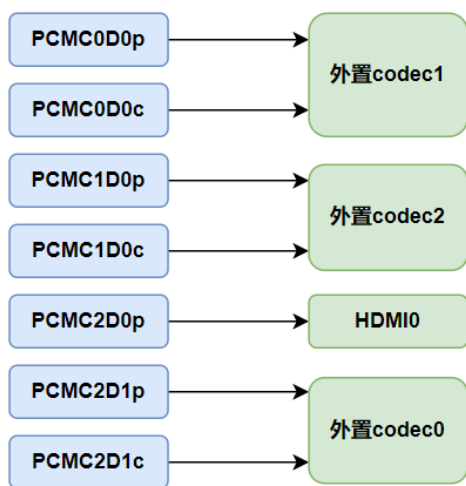


图 5-3 音频节点对应关系

注:EIC770X-EVB-1 开发板的 CODEC0 和 HDMI 使用了同一个 I2S0,所以同时只能有一个设备工作,即 PCMC2D0p 和 PCMC2D1p 互斥,同时只能打开一个节点。如果有三路以上的音频输入和输出需求,建议使用 USB-hub 实现多路音频的扩展。

基于 EIC770X SOC 的不同开发板音频设备节点与外设的对应关系如下表所示。

表 5-1 不同开发板的音频节点与外设对应关系

音频节点	EVB-1 开发板外设	EVB-2 开发板外设	DVB 开发板外设
PCMC0D0p	CODEC0 Output	CODEC0 Output	CODEC0 Output
PCMC0D0c	CODEC0 Input	CODEC0 Input	CODEC0 Input
PCMC1D0p	CODEC1 Output	CODEC1 Output	HDMI Output
PCMC1D0c	CODEC1 Input	CODEC1 Input	无
PCMC2D0p	HDMI Output	HDMI Output	无
PCMC2D1p	CODEC2 Output	无	无
PCMC2D1c	CODEC2 Input	无	无

5.3 Audio 硬件调试

在音频配置文件 `/etc/asound.conf` 中, C0D0p 至 C5D0p 是基于 ALSA (Advanced Linux Sound Architecture) 系统定义的虚拟 PCM (Pulse Code Modulation) 节点。这些虚拟节点通过配置文件中的 `plug` 类型进行定义,映射到对应的物理音频硬件设备,并利用 `dmix` 插件实现音频流的混音功能,从而支持多应用程序共享音频设备并高效管理音频资源。每个虚拟节点都映射到一个具体的音频硬件设备,如下表所示,虚拟节点具有以下主要功能:

- 音频设备抽象

每个节点封装底层硬件设备，简化了上层应用对音频硬件的访问，通过虚拟化，屏蔽了硬件设备差异，为开发者提供统一的接口。

- 动态音频混合

使用 dmix 插件为每个硬件设备提供混音功能（如多进程共享一个设备），通过虚拟节点，支持多个音频流同时输出到同一物理设备，无需硬件支持多流。

- 格式转换与适配

通过 plug 插件支持自动格式转换，如采样率、位宽和通道数的调整，确保输入音频流与设备匹配。

表 5-2 虚拟节点对照

节点名称	物理设备	描述	备注
C0D0p	hw:0,0	对应物理设备 0 的音频设备，处理音频输出流	单/双 die 板子都有效
C1D0p	hw:1,0	对应物理设备 1 的音频设备，处理音频输出流	单/双 die 板子都有效
C2D0p	hw:2,0	对应物理设备 2 的音频设备，处理音频输出流	单/双 die 板子都有效
C3D0p	hw:3,0	对应物理设备 3 的音频设备，处理音频输出流	双 die 板子有效
C4D0p	hw:4,0	对应物理设备 4 的音频设备，处理音频输出流	双 die 板子有效
C5D0p	hw:5,0	对应物理设备 5 的音频设备，处理音频输出流	双 die 板子有效

虚拟节点播放的示例：./aplay -D C3D0p 48k_stereo_32bit.wav

```
eswin@rockos-eswin:~/15_audio_res$ ./aplay -D C3D0p 48k_stereo_32bit.wav
Playing WAVE '48k_stereo_32bit.wav' : Signed 32 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, Stereo
```

6. Audio 双 DIE 输入输出

双 DIE 音频的架构图如下所示。

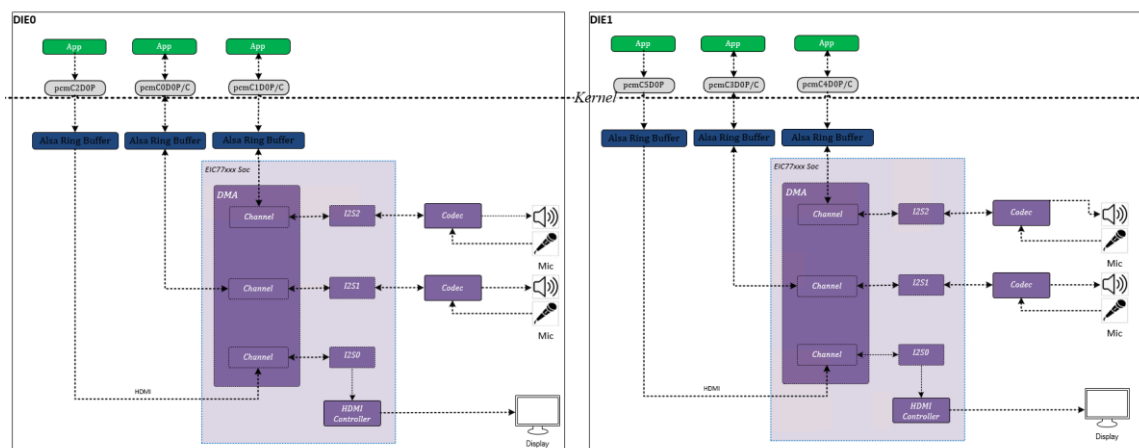


图 6-1 双 DIE 音频的架构图

EIC77X 具有双 DIE 芯片版本，双 DIE 芯片在 SoC 架构上集成两套完全相同硬件资源，运行在同一操作系统之上，硬件地址在系统中经过线性化处理，CPU 能够直接高效地访问这些资源。

双 DIE 芯片的可用资源增加一倍，对于音频硬件，I2S 设备增加到 6 个，对应音频节点也对应增加。双 DIE 开发板音频节点与外设的对应关系如下表所示。

表 6-1 双 DIE 开发板音频节点与外设对应关系

音频节点	双 DIE 开发板外设	备注
PCMC0D0p、PCMC0D0c	CODEC0 Output、CODEC0 Input	单/双 die 板子都有效
PCMC1D0p、PCMC1D0c	CODEC1 Output、CODEC1 Input	单/双 die 板子都有效
PCMC2D0p	HDMI0 Output	单/双 die 板子都有效
PCMC3D0p、PCMC3D0c	CODEC2 Output、CODEC2 Input	双 die 板子有效
PCMC4D0p、PCMC4D0c	CODEC3 Output、CODEC3 Input	双 die 板子有效
PCMC5D0p	HDMI1 Output	双 die 板子有效

在双 DIE 环境下，由于跨 DIE 数据访问的性能会影响性能，因此在系统运行时，应尽量减少跨 DIE 的数据传输，以提升整体运行效率。因此在软件上，设置了 CARD0 到 CARD2 应用到 DIE 0 做处理，CARD3 到 CARD5 应用到 DIE 1 做处理。

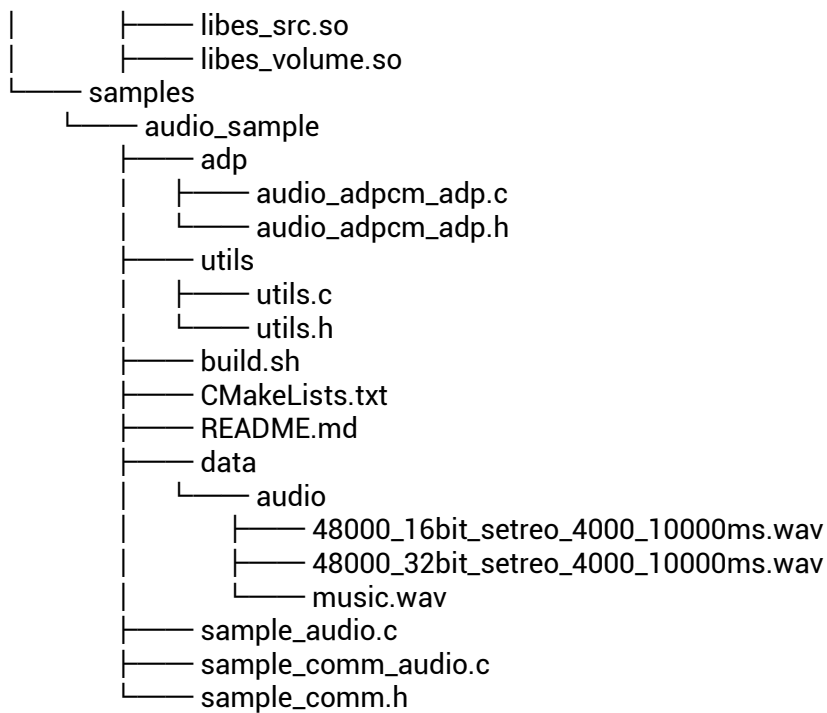
7. 开发说明

EIC770X 提供的音频 SDK 包括开发所必要的头文件和库，另外 SDK 提供了音频开发的参考示例 sample_audio，基于 sample_audio 可以进行 AI、AO、ADEC、AENC 模块 SDK 的开发，音频 SDK 开发包相关文件如下所示。

```

|—— bin
|   |—— sample_audio
|—— include
|   |—— audio
|       |—— es_audio.h
|       |—— es_comm_adec.h
|       |—— es_comm_aenc.h
|       |—— es_comm_aio.h
|       |—— es_debug.h
|—— lib
|   |—— audio
|       |—— libes_audio_control.so
|       |—— libes_audio_hal.so
|       |—— libes_audio_processing.so
|       |—— libes_audio_sdk.so
|       |—— libes_audio.so
|       |—— libes_codec_processor.so
|       |—— libes_codec.so
|       |—— libes_params_convert.so
|       |—— libes_vqe.so
|       |—— libes_aec.so
|       |—— libes_agc.so
|       |—— libes_hpf.so
|       |—— libes_drc.so
|       |—— libes_eq-iir.so
|       |—— libes_mux.so
|       |—— libes_ns.so

```



对 SDK 开发包目录有如下说明：

- bin: sample_audio 为参考示例的可执行文件，可以在开发板上进行测试，用来验证 AI、AO、AENC 及 ADEC 的功能。
- include/audio: 包含 SDK 开发所需要依赖的头文件，在编写代码时需要包含头文件，其中 es_audio.h 为 AI、AO、AENC、ADEC 模块的接口头文件。
- lib/audio: 包含所需要依赖的库，包括 VQE 相关的算法库，在运行时需要依赖算法库。
- samples/audio_sample: 参考示例 sample_audio 所对应的源文件及测试文件，基于所提供的源码进行编译，可以生成可执行文件 sample_audio，在开发板上进行相关 AUDIO 功能的测试。

关于 sample_audio 对应有以下开发示例：

- AI 模块相关的示例参考 SAMPLE_AUDIO_AI，该示例介绍了音频录制的整体流程以及使用方式。
- AO 模块开发相关示例参考 SAMPLE_AUDIO_AO，该示例介绍了音频播放的整体流程以及使用方式。
- AENC 模块开发相关示例参考 SAMPLE_AUDIO_AENC，该示例介绍了音频编码的整体流程以及使用方式。
- ADEC 模块开发相关示例参考 SAMPLE_AUDIO_ADEC，该示例介绍了音频解码的整体流程以及使用方式。
- 系统绑定相关的示例参考 SAMPLE_AUDIO_AiAo，SAMPLE_AUDIO_AiAenc，SAMPLE_AUDIO_AdecAo，这些示例介绍了系统绑定的调用流程以及使用方式。